

Name : Wilbert Chandra

NIM : 2602113666

1. Amazon Route 53 adalah layanan DNS (*Domain Name System*) yang sangat tersedia dan mudah untuk diskalakan yang ditawarkan oleh AWS (*Amazon Web Services*).

Amazon Route 53 memberikan 3 fungsi utama:

- a. *Domain Registration*: Dengan Route 53, user dapat mendaftarkan (*register*) *domain name* untuk website atau web application. Hal ini adalah step pertama/primer dalam membangun presensi online.
- b. *DNS Routing*: Saat user masuk ke dalam domain dalam browser, Route 53 membantu browser dan website terkoneksi dengan melakukan routing kepada traffic internet ke sumber daya (*resources*) untuk domain yang diinginkan. Hal ini memastikan user dapat mengakses website dengan efisien dan reliable.
- c. *Health Checking*: Route 53 mengirimkan request otomatis melalui internet ke sumber daya (*resources*) untuk mengverifikasi ketersediaan dan fungsionalitasnya. Route 53 juga memiliki layanan untuk mengirimkan notifikasi pada user/admin saat sebuah sumber daya (*resources*) menjadi tidak tersedia dan melakukan routing traffic dari sumber daya yang tidak sehat (*unhealthy resources*)

Contoh Implementasi Amazon Route 53 adalah

- Membuat zona host baru untuk menyimpan data DNS dan menerima 4 name servers untuk mendelegasi domain.
- Mengregister domain name baru dan membuat simple static website dalam Amazon S3 Bucket.
- Melakukan konfigurasi Route 53 sebagai DNS service dan routing traffic ke Amazon WorkMail.
- Membuat health checks dan mengkonfigurasi DNS failover.

Contoh Amazon Route 53 dan layanan lainnya :

- Amazon S3: Route 53 dapat melakukan routing traffic ke Amazon S3 bucket untuk melakukan hosting pada website statis.

- Amazon VPC: Route 53 dapat digunakan untuk routing traffic ke sebuah interface endpoint dalam Amazon VPC.

Route 53 didesain untuk mudah digunakan, dengan set API yang simple dan alat visual traffic flow untuk melakukan set up DNS routing dengan cepat. Route 53 juga memberikan fitur seperti DNS rekusif untuk Amazon VPC, Conditional forwarding rules, dan Route 53 endpoints untuk resolve custom names.

2. Amazon CloudFront adalah layanan CDN (Content Delivery Network) oleh AWS.

Amazon CloudFront adalah jaringan server yang terdistribusi secara global yang bekerja sama untuk mengirimkan konten, seperti file statis, video, aplikasi, dan API, untuk user dengan kecepatan yang cepat dan latensi yang rendah.

Fungsi dari Amazon CloudFront adalah :

- a. Akselerasi pengiriman konten: Dengan melakukan caching konten dalam network global Amazon edge locations, CloudFront menurunkan jarak fisik antara user dan konten yang diminta. Hal ini mempercepat kecepatan download dan menurunkan latensi.
- b. Menurunkan beban server origin: CloudFront berperan sebagai buffer antara user dan server origin. Dengan memberikan konten yang telah di cache secara langsung, CloudFront meringankan beban server origin, dan server origin dapat mengerjakan pekerjaan kritikal lainnya.
- c. Meningkatkan Keamanan: CloudFront menawarkan fitur seperti built-in Web Application Firewall dan SSL/TLS encryption untuk melindungi pengiriman konten dengan penyerangan dan akses yang tidak terotorisasi.

Contoh Implementasi Amazon CloudFront:

- a. Upload Konten Website: Mulai dengan upload konten website ke dalam S3 bucket.
- b. Membuat distribusi CloudFront: Membuat distribusi CloudFront dalam AWS Management Console. Dalam proses ini, S3 bucket akan dispesifikasikan sebagai origin CloudFront.

- c. Caching konten Otomatis: CloudFront melakukan caching konten website secara otomatis dalam edge locations yang terdistribusi secara global.
- d. User Request dan Pengiriman Konten: Saat seorang user mencoba mengakses website, CloudFront mengirimkan request ke edge location terdekat dengan cached copy dari konten website. Hal ini secara signifikan menurunkan waktu yang dibutuhkan konten untuk sampai pada device user.

Secara garis besar, CloudFront bersifat sebagai lapisan tengah diantara server origin dan user, menjamin pengiriman konten yang cepat, user experience yang lebih baik, dan menurunkan beban server origin.